

张诺亚 · Noah Zhang

(+1) 404-703-7455 · (+86) 150-9327-1599 · 美国佐治亚州亚特兰大
nzhang352@gatech.edu · zhangnuoya969@gmail.com
[GitHub](#) · [LinkedIn](#)

教育背景

佐治亚理工学院

物理学博士 (导师: Surabhi Sachdev)

美国佐治亚州亚特兰大
2023 年 8 月 – 至今 (预计 2028 年)

- 研究方向: 引力波探测、GstLAL 流水线、低延迟信号处理。

佐治亚理工学院

计算科学与工程 (CSE) 硕士

美国佐治亚州亚特兰大
2023 年 8 月 – 2025 年 5 月

- 主要课程: 高性能计算、计算数据分析、建模与仿真、算法。

南洋理工大学 (NTU)

物理学学士 (一等荣誉学位)

新加坡
2019 年 8 月 – 2023 年 5 月

- GPA: 4.62 / 5.00 (专业 GPA: 5.00 / 5.00)。获新加坡教育部全额奖学金。

技术技能

编程语言 / 库: C++ (STL, Boost) ; Python (NumPy, SciPy, Pandas, ccxt, pykalman) ; SQL; LaTeX

计算环境: 高性能计算 (HPC)、MPI、HTCondor、Git、Linux/Unix

量化方法: 蒙特卡洛模拟 (MCMC)、贝叶斯推断、时间序列分析、极大似然估计、信号处理、Alpha 研究 (WorldQuant BRAIN)

研究与量化经历

LIGO 科学合作组织 (佐治亚理工学院)

研究助理 – 低延迟信号处理

2023 年 8 月 – 至今
美国佐治亚州亚特兰大

- 搜索算法优化:** 共同设计了 GstLAL 的「定向搜索」方法, 将电磁 (EM) 对应体数据作为贝叶斯先验融入搜索流程。在保持相同低延迟性能的前提下, 将信号探测灵敏度提升了 **30 个数量级**。
- 统计验证:** 负责 SGNL 流水线的参数估计 (PE) 审核。优化统计估计量, 使 P-P 图 (概率-概率图) 的一致性与结果可靠性提升了 **33%**。
- 生产分析:** 参与 GWTC-5 生产运行中中等质量黑洞 (IMBH) 的离线搜索工作 (数据分析与背景统计)。
- 流水线工程:** 维护 GstLAL 的 **C++/Python** 混合流水线, 以 **亚秒级延迟** 处理 TB 量级的流式数据, 用于实时触发候选事件的生成。参与引力波暂现源目录 (GWTC) 研究。

南洋理工大学

本科研究助理 – 随机建模与仿真

2020 年 5 月 – 2022 年 8 月
新加坡

- 算法加速:** 《觅食蚂蚁的动力学、统计与任务分配》第一作者。将 MCMC 与自定义随机游走算法相结合, 优化了基于代理的模拟。
- 性能提升:** 通过代码优化与高效采样策略, 将模拟运行时间从 **数天缩短至数小时 (~50× 加速)**。

精选量化项目

WorldQuant 国际量化锦标赛 2026 – 第二阶段 (美国赛区)

2026 年 3 月 – 2026 年 5 月

BRAIN、Fast Expression DSL

- 过拟合诊断:** 通过消融实验检验复合 alpha 的信号归因: 一个以基本面为核心的复合 alpha (夏普比率 1.59) 在剔除其量价分量后骤降至 **-0.35**, 说明该 alpha 只是继承了资产池原有的量价信号, 而非提供了新的分散化来源。据此确立了在任何多字段组合前先行检验各成分 **独立夏普比率** 的流程。

- **系统化因子搜索**：在 BRAIN 的各数据子类别上统一套用六种变换模板，累计记录 **100+ 组 (字段 × 变换)** 模拟，将字段选择与公式设计解耦，把 alpha 搜索转化为可量化的命中率问题。
- **成果**：在 TOP3000 美股股票池上提交 **11 个**横截面 alpha (delay-1, 子行业中性)；其中表现最佳的四个在 2019–2023 完整区间的样本外 **夏普比率达 1.3–2.0** (单个最优为 1.98)，换手率 20–45%，最大回撤 < 7%，自相关性 < 0.7。从 **156,000+** 名参赛者中晋级第二阶段。

股票截面动量策略流水线2026 年 4 月 – 至今

Python、S&P 500、预注册分析方案 · [GitHub](#)

- **研究目标**：通过复现已被广泛验证的 12–1 截面动量异象 (Jegadeesh & Titman 1993; Asness, Moskowitz & Pedersen 2013) 构建并验证一套端到端的量化研究流水线，目标是建立可信赖的测量装置，而非追求策略本身的盈利能力。
- **消除偏差**：采用按时间点的 S&P 500 成分股以消除幸存者偏差与前视偏差；样本内为 2005–2019 年，2020–2025 年作为 **冻结的样本外检验区间**。
- **方法学严谨**：整个项目围绕 **预注册 (pre-registered)** 分析方案构建，包括预先约定的夏普比率结果解读区间与停止规则，避免事后偏差。

高频市场微观结构信号提取| Python、卡尔曼滤波、MLE2025 年 8 月 – 2026 年 2 月

- **状态空间建模**：构建 **卡尔曼滤波器**，将高频比特币逐笔数据中的有效价格信号与微观结构噪声（买卖价差跳动）分离，并将价格演化建模为带均值回复误差项的随机游走。
- **约束优化**：通过 **极大似然估计 (MLE)** 校准过程噪声与测量噪声矩阵 (Q 与 R)。通过将测量噪声锚定于经验上的最小变动单位波动率，诊断并解决了状态切换造成的过拟合问题。
- **对比验证**：将自实现版本与 **EM 算法** (基于 pykalman) 进行对比测试，在高波动区间下信号保留能力更优。

领导力与奖项

PLANCKS 物理学竞赛 (新加坡)2022 年 3 月 – 5 月

银奖 (第二名)新加坡

- 与四人小组合作，在严格时间限制下解答复杂理论物理问题。

Odyssey 研究研讨会· 最佳报告奖2020 年 12 月

- 因优秀的技术沟通能力与数据呈现获奖。